



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Révision Examen 3 (0 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
- Ce document sert à la révision de l'examen 3; les solutions sont affichées pour faciliter l'étude.
- Assurez-vous que ce document comporte 11 exercices répartis sur 12 pages, pour un total de 176 points.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.

Exercice 1 (16 points)

QCM rapide de concepts (une seule bonne réponse par item).

(a) (2 points) En test à 1 échantillon, si la valeur- p vaut 0,12 et $\alpha = 0,05$, on...



ne rejette pas H_0 .



rejette H_0 .



ne peut rien conclure.

(b) (2 points) En ANOVA à 1 facteur, l'hypothèse nulle est...



$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$.



$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_a^2$.



$p_1 = p_2 = \dots = p_a$.

(c) (2 points) En régression linéaire simple, si $\beta_1 < 0$, alors...



la relation linéaire moyenne est décroissante.



les variables sont indépendantes.



la variance de Y est négative.

$\beta_1 \neq 0$

(d) (2 points) Pour un khi-carre d'indépendance avec un tableau 3×2 , le nombre de ddl vaut...



1



2



3

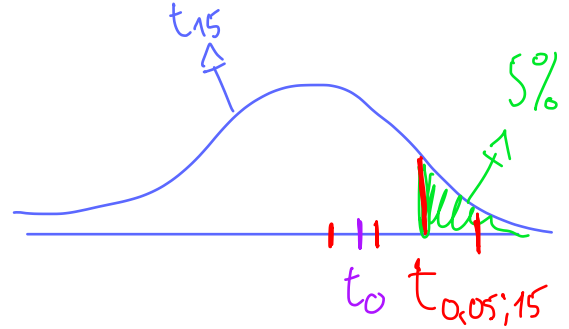
Exercice 2 (16 points)

Test à 1 échantillon. On observe un échantillon normal de taille $n = 16$ avec $\bar{x} = 52$ et $s = 8$. On veut tester $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu > 50$ au seuil 5%.

- (a) (3 points) Calculez la statistique de test.
- (b) (3 points) Donnez la région critique.
- (c) (2 points) Conclusion.

$$a) T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{15} \text{ sous } H_0$$

$$t_0 = \frac{52 - 50}{8/\sqrt{4}} = 1$$



b) ON REJETTE H_0 SI $T_0 > t_{0,05;15} = 1,753$

c) ON NE REJETTE PAS H_0 CAR $1 < 1,753$

Exercice 3 (16 points)

ANOVA à 1 facteur. Trois traitements sont comparés avec un total de 18 observations. La table partielle est :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	24.0	2	???	???
Erreur	30.0	15	???	

(a) (3 points) Complétez MS_{trt} et MS_E .

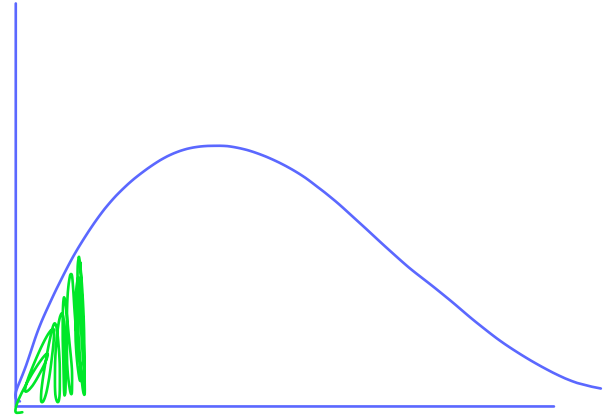
(b) (3 points) Calculez F_0 .

(c) (2 points) Au seuil de 5%, si $F_{0,05;2,15} = 3,68$, concluez.

$$a) MS_{\text{TRT}} = \frac{SS_{\text{TRT}}}{I-1} = \frac{24}{2} = 12$$

$$MS_E = \frac{SSE}{N-I} = \frac{30}{15} = 2$$

$$b) F_0 = \frac{MS_{\text{TRT}}}{MS_E} = \frac{12}{2} = 6$$



c) COMME $6 > 3,68$, ON REJETTE H_0

$$r^2 = R^2$$

$$\sum x_i = 40$$

Exercice 4 (16 points)

Régression linéaire simple. On donne les résultats suivants : $n = 10$, $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 13$, $S_{XX} = 20$, $S_{XY} = 30$, et $R^2 = 0,81$.

(a) (3 points) Calculez $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$.

(b) (2 points) Donnez la prédiction ponctuelle pour $x = 6$.

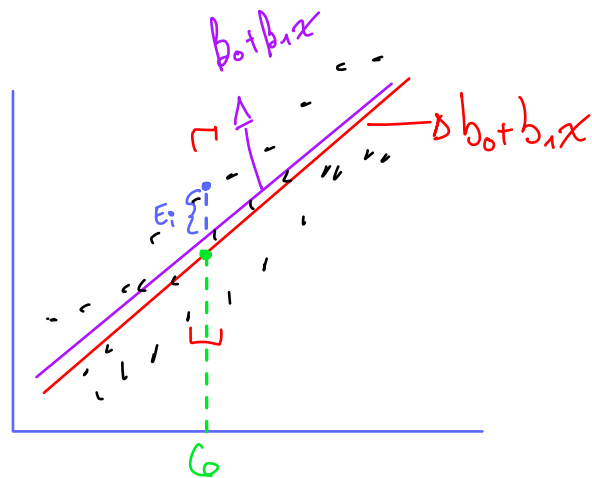
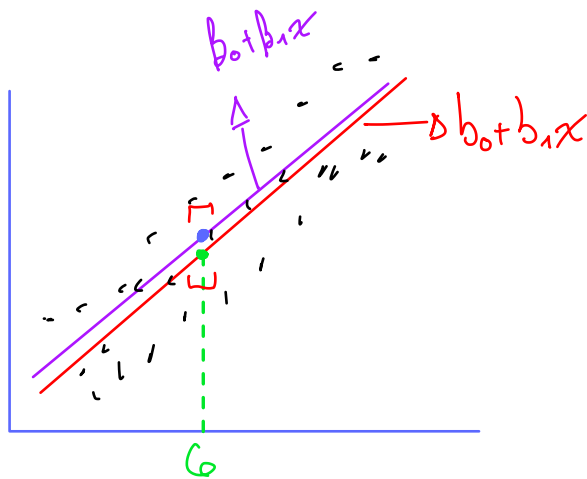
(c) (3 points) Interpretez $R^2 = 0,81$.

$$a) \quad b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{30}{20} = 1,5$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x} = 13 - 1,5 \cdot 4 = 7$$

$$y = 7 + 1,5x$$

$$b) \quad \hat{y} = 7 + 1,5 \cdot 6 = 16$$



c) 81% DE LA VARIABILITÉ DE Y
EST EXPLIQUÉE PAR LE MODÈLE

$$R^2 = r^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Exercice 5 (16 points)

Khi-carre d'ajustement. Une machine produit quatre types de capsules.

Le fabricant annonce les proportions 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Sur $n = 80$ capsules observées, on obtient $O = (16, 24, 20, 20)$.

(a) (2 points) Donnez les fréquences attendues sous H_0 .

(b) (4 points) Calculez D_0 .

(c) (2 points) Combien de ddl?

a.i) $H_0: p_1 = 0,25, p_2 = 0,25, p_3 = 0,25, p_4 = 0,25$

H_1 : Au moins une des probabilités n'est pas 0,25

ii) $E_i = 80 \cdot 0,25 = 20$ pour chaque catégorie

b) $D_0 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(16-20)^2}{20} + \frac{(24-20)^2}{20} + 0 + 0 = 1,6$

c) sous $H_0, D_0 \sim \chi_3^2$

ON REJETTE H_0 ^{au seuil 5%} SI $D_0 > \chi_{0,05;3}^2 = 7,81$

d) comme $1,6 < 7,81$ ON NE REJETTE PAS H_0

Exercice 6 (16 points)

Khi-carre d'indépendance. On observe le tableau suivant :

	Oui	Non	Total
Groupe A	30	20	50
Groupe B	10	40	50
Total	40	60	100

- (a) (2 points) Formulez H_0 et H_1 .
(b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.
(c) (3 points) Calculez D_0 .

a) H_0 : LES VARIABLES SONT INDÉPENDANTES
 H_1 : LES VARIABLES NE SONT PAS IND.

b) Pour A/oui : $\frac{50 \cdot 40}{100} = 20$

A/Non : $\frac{50 \cdot 60}{100} = 30$

B/oui : $\frac{50 \cdot 40}{100} = 20$

B/Non : $\frac{50 \cdot 60}{100} = 30$

Exercice 6 (16 points)

Khi-carre d'indépendance. On observe le tableau suivant :

	Oui	Non	Total
Groupe A	30	20	50
Groupe B	10	40	50
Total	40	60	100

(a) (2 points) Formulez H_0 et H_1 .

(b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

(c) (3 points) Calculez D_0 .

$$c) D_0 = \frac{(30-20)^2}{20} + \frac{(20-30)^2}{30} + \frac{(10-20)^2}{20} + \frac{(40-30)^2}{30}$$

$$= 16,66$$

$$d) \text{ sous } H_0, D_0 \sim \chi^2_1$$

ON REJETTE AU SEUIL 5%, SI $D_0 > \chi^2_{0,05;1} = 3,84$

COMME $16,66 > 3,84$, ON REJETTE H_0

Exercice 7 (16 points)

Test à 1 échantillon - objectif : prendre une décision formelle. Un laboratoire affirme que la concentration moyenne d'un biomarqueur est de 100 unités. Sur un échantillon aléatoire de $n = 25$ patients, on observe $\bar{x} = 104$ et $s = 10$. On veut tester au seuil 5% :

$$H_0 : \mu = 100 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 100.$$

- (a) (2 points) Calculez la statistique de test t_0 .
- (b) (3 points) Avec $t_{0,95;24} = 1,711$, donnez la décision.
- (c) (3 points) Formulez la conclusion en contexte.

Exercice 8 (16 points)

ANOVA a 1 facteur - objectif : conclure avec la statistique F . Une équipe compare 4 formulations d'un gel cutané sur un score de cicatrisation. Le test ANOVA donne la table partielle suivante :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	48.0	3	16.0	4.0
Erreur	80.0	20	4.0	

- (a) (2 points) Ecrivez les hypothèses du test global.
- (b) (3 points) Si $F_{0,05;3,20} = 3,10$, donnez la décision.
- (c) (3 points) Interprétez en contexte.

Exercice 9 (16 points)

Regression lineaire simple - objectif : tester la pente. On modelise la pression arterielle Y en fonction de l'age X . On obtient $\hat{\beta}_1 = 0,80$, $SE(\hat{\beta}_1) = 0,25$, avec $n = 18$ observations. On veut tester au seuil 5% :

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

- (a) (3 points) Calculez la statistique de test.
- (b) (2 points) Avec $t_{0,025;16} = 2,12$, donnez la decision.
- (c) (3 points) Conclusion en contexte.

Exercice 10 (16 points)

Khi-carre d'ajustement - objectif : réaliser un test complet a partir d'un tableau. On veut verifier si les issues A, B, C, D sont equiprobables. On observe 120 essais.

Issue	A	B	C	D	Total
Frequences observees O_i	24	36	30	30	120
Frequences attendues E_i (sous H_0)	30	30	30	30	120

- (a) (3 points) Calculez la statistique D_0 .
- (b) (2 points) Donnez les degres de liberte.
- (c) (3 points) Si $\chi^2_{0,05;3} = 7,815$, concluez au seuil 5%.

Exercice 11 (16 points)

Khi-carre d'indépendance - objectif : conclure sur l'association. On observe le tableau suivant :

	Reussite	Echec	Total
Programme A	32	18	50
Programme B	20	30	50
Total	52	48	100

- (a) (3 points) Calculez les fréquences attendues sous H_0 .
- (b) (3 points) Calculez D_0 .
- (c) (2 points) Si $\chi^2_{0,05;1} = 3,84$, donnez la conclusion.